



11. Spaltenraum und Kern

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

- 1 Untervektorräume eines LGS
- 2 Spaltenraum
- 3 Kern
- 4 Äquivalenzen
- 5 Allgemeine lineare Abbildungen

Agenda

- 1 Untervektorräume eines LGS
- 2 Spaltenraum
- 3 Kern
- 4 Äquivalenzen
- 5 Allgemeine lineare Abbildungen

Untervektorräume eines LGS

In der linearen Algebra entstehen Unterräume oft in zwei Varianten:

- Als Lösungsmenge eines LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- Als Spann von gegebenen Vektoren $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$.

Agenda

- 1 Untervektorräume eines LGS
- 2 Spaltenraum**
- 3 Kern
- 4 Äquivalenzen
- 5 Allgemeine lineare Abbildungen

Definition

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ eine Matrix mit Spalten $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^m$. Dann bezeichnen wir mit

$$\text{col}(A) = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$$

den **Spaltenraum** von A .

Definition

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ eine Matrix mit Spalten $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^m$. Dann bezeichnen wir mit

$$\text{col}(A) = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$$

den **Spaltenraum** von A .

- Der Spaltenraum $\text{col}(A)$ entspricht der Bildmenge der linearen Transformation $T: \mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.
- Er enthält alle möglichen Vektoren in $\mathbb{R}^m$, die wir aus der Transformation $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ bekommen könnten.

Beispiel:

- Sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

- Wir betrachten nun die Bildmenge $\text{col}(A)$ der Transformation $x \mapsto Ax$.
- Natürlich ist $\text{col}(A) = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\} = \mathbb{R}^2$, deshalb spannen die Punkte den ganzen $\mathbb{R}^2$ und $\dim(\text{col}(A)) = 2$.

Spaltenraum

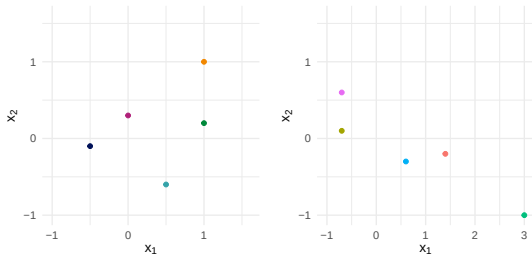


Abbildung: Links ist eine Ausgangsmenge von fünf Punkten. Rechts wurden diese Punkte durch eine Matrixtransformation verschoben.

Beispiel:

- Sei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Dann ist $\text{span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\} = \text{span}\{\mathbf{a}_1\}$.
- Alle Punkte befinden sich auf einer Geraden und es gilt $\dim(\text{col}(A)) = 1$.

Spaltenraum

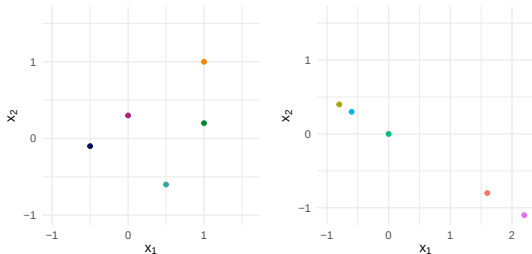


Abbildung: Links ist eine Ausgangsmenge von fünf Punkten. Rechts wurden diese Punkte durch eine Matrixtransformation verschoben.

Definition

Der **Rang** einer Matrix A ist definiert als $\text{rang}(A) = \dim(\text{col}(A))$.

Definition

Der **Rang** einer Matrix A ist definiert als $\text{rang}(A) = \dim(\text{col}(A))$.

- Die Dimension von $\text{col}(A)$ können wir aus der Zeilenstufenform bestimmen.
- In der reduzierten Zeilenstufenform bilden die Pivotspalten eine unabhängige Menge.
- Die Pivotspalten **von A** (!) bilden eine Basis von $\text{col}(A)$.

Lemma

Die Dimension des Spaltenraums, $\dim(\text{col}(A))$, ist gleich der Anzahl an gebundenen Variablen in A .

Lemma

Die Dimension des Spaltenraums, $\dim(\text{col}(A))$, ist gleich der Anzahl an gebundenen Variablen in A .

- Der **Zeilenraum** von A ist der Spann der Zeilen in A oder, äquivalent dazu, $\text{col}(A^\top)$.
- Elementare Zeilenoperationen sind lediglich Linearkombinationen der Zeilen von A .
- Die Nicht-Nullzeilen der Zeilenstufenform bilden dann eine Basis für $\text{col}(A^\top)$.

Lemma

Die Dimension des Zeilenraums, $\dim(\text{col}(A^\top))$, ist gleich der Anzahl an gebundenen Variablen in A .

Lemma

Die Dimension des Zeilenraums, $\dim(\text{col}(A^\top))$, ist gleich der Anzahl an gebundenen Variablen in A .

Corollary

$$\text{rang}(A) = \dim(\text{col}(A)) = \dim(\text{col}(A^\top)) = \text{rang}(A^\top).$$

Quiz

Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Wie sieht der Spaltenraum von A aus?

- A. Ein Punkt.
- B. Eine Gerade durch den Ursprung.
- C. Eine Ebene durch den Ursprung.
- D. $\mathbb{R}^3$

Quiz

Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

und die Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Welche der gegebenen Vektoren sind im Spaltenraum enthalten?

- A. Beide
- B. $\mathbf{v}_1$
- C. $\mathbf{v}_2$
- D. Keiner

Agenda

- 1 Untervektorräume eines LGS
- 2 Spaltenraum
- 3 Kern**
- 4 Äquivalenzen
- 5 Allgemeine lineare Abbildungen

Definition

Der **Kern** einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist die Menge

$$\ker(A) = \{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}.$$

Beispiel

- Die Spalten von

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

sind linear unabhängig.

- Also hat das homogene LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ nur die triviale Lösung.
- Deshalb ist $\ker(A) = \{\mathbf{0}\}$ und $\dim(\ker(A)) = 0$.

Beispiel

- Sei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Die Matrix lässt sich zu

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

reduzieren.

- Insbesondere ist dann $\ker(A) = \{\lambda \cdot (1, 1) : \lambda \in \mathbb{R}\}$ eine Gerade und $\dim(\ker(A)) = 1$.

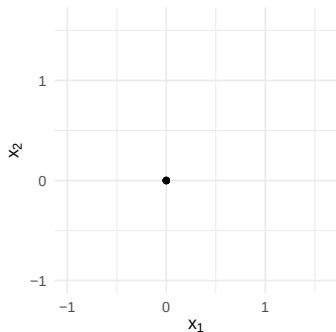
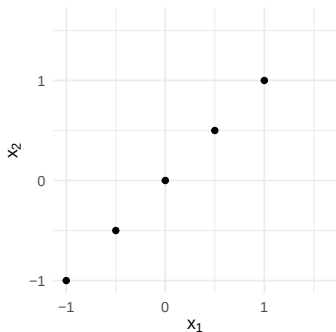


Abbildung: Links ist eine Ausgangsmenge von Punkten, die alle $Ax = 0$ erfüllen. Rechts die Bildmenge $\{0\}$.

Lemma

Die Dimension des Kerns, $\dim(\ker(A))$, ist gleich der Anzahl an freien Variablen in A .

Lemma

Die Dimension des Kerns, $\dim(\ker(A))$, ist gleich der Anzahl an freien Variablen in A .

Theorem

Für jedes $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ gilt

$$\text{rang}(A) + \dim(\ker(A)) = n.$$

- Die Räume $\text{col}(A)$ und $\text{ker}(A)$ ergänzen sich gewissermaßen.
- Sie sind im Allgemeinen Unterräume von verschiedenen Vektorräumen.
- Es gilt $\text{col}(A) \subset \mathbb{R}^m$, aber $\text{ker}(A) \subset \mathbb{R}^n$.
- Es gilt ebenso

$$\text{rang}(A^\top) + \dim(\text{ker}(A^\top)) = m$$

und

$$\dim(\text{col}(A)) + \dim(\text{ker}(A^\top)) = m.$$

Quiz

Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

und die Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Welche der gegebenen Vektoren sind im Kern enthalten?

- A. Beide
- B. $\mathbf{v}_1$
- C. $\mathbf{v}_2$
- D. Keiner

Quiz

Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

und der Vektor

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Welche Aussage ist wahr?

- A. $\ker(A)$ ist eine Ebene durch den Ursprung und enthält $\mathbf{v}$.
- B. $\ker(A)$ ist eine Gerade durch den Ursprung, aber nicht in Richtung von $\mathbf{v}$.
- C. $\ker(A)$ ist eine Gerade durch den Ursprung in der Richtung von $\mathbf{v}$.
- D. Keine Aussage ist wahr.

Quiz

Gegeben sei eine 5×4 Matrix A mit 3 Pivotspalten. Welche Aussage ist wahr?

- A. $\dim(\ker(A)) = 1$
- B. $\dim(\ker(A)) = 2$
- C. $\dim(\ker(A)) = 3$
- D. $\dim(\ker(A)) = 4$
- E. $\dim(\ker(A))$ kann nicht angegeben werden.

Quiz

Beweise oder widerlege:

Wenn $\mathbf{x} \in \text{col}(AB)$, dann ist $\mathbf{x} \in \text{col}(A)$.

- A. Wahr
- B. Falsch

Agenda

- 1 Untervektorräume eines LGS
- 2 Spaltenraum
- 3 Kern
- 4 Äquivalenzen**
- 5 Allgemeine lineare Abbildungen

Theorem (Äquivalenzen)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

- (a) A ist invertierbar.
- (b) $A^\top$ ist invertierbar.
- (c) Die reduzierte Zeilenstufenform von A ist I_n .
- (d) Das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ hat nur die triviale Lösung.
- $\vdots$
- (l) $\text{rang}(A) = n$.
- (m) $\ker(A) = \{\mathbf{0}\}$.

Agenda

- 1 Untervektorräume eines LGS
- 2 Spaltenraum
- 3 Kern
- 4 Äquivalenzen
- 5 Allgemeine lineare Abbildungen**

Definition

Sei $T: V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung zwischen zwei Vektorräumen V und W .

- Die Bildmenge ist

$$\operatorname{Im}(T) = \{\mathbf{w} \in W : T(\mathbf{v}) = \mathbf{w} \text{ für ein } \mathbf{v} \in V\}.$$

- Der Kern ist

$$\ker(T) = \{\mathbf{v} \in V : T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\}.$$

Wrap-up

Heute gelernt

- Spaltenraum
- Kern
- Äquivalenzen
- Verknüpfung mit allgemeinen linearen Abbildungen

Nächste Vorlesung

- Eigenwerte